

1. Introducere

Scopul

Enersky este o aplicație web de tip marketplace dedicată distribuției de echipamente pentru energie regenerabilă. Aceasta permite listarea, filtrarea și achiziția de produse precum panouri solare, baterii și invertoare de la furnizori multipli din Europa, oferind o experiență intuitivă pentru optimizarea sistemelor energetice.

Segmente de utilizatori

- Clienți Casnici (Consumatori mici): Persoane fizice care caută componente pentru proiecte rezidențiale proprii.
- Întreprinderi mici și medii (Consumatori medii): Firme care au nevoie de soluții de aprovizionare pentru proiecte la scară medie.
- Distribuitorul: Pot adăuga și administra stocurile de produse și pot interacționa cu clienții.

Plusvaloarea adusă fiecărui utilizator

- Clienți: Descoperirea rapidă a echipamentelor compatibile, acces la stocuri europene și transparență asupra prețurilor.
- Distribuitorul: O platformă eficientă pentru promovarea componentelor fotovoltaice și un sistem centralizat de gestionare a comenzilor.

Modul de utilizare intenționat

Clienții vor putea căuta produse după categorie (panouri, invertoare, baterii), preț și putere nominală, având posibilitatea de a compara specificațiile tehnice. Administratorii vor avea acces la un panou de control pentru a încărca informații despre produse, a seta disponibilitatea stocurilor și a gestiona fluxul de vânzare.

Rolurile utilizatorilor în software

- Vizitator (Neautentificat): Poate naviga pe site, folosi filtrele și funcția de comparare a produselor.
- Client (Membru autentificat): Poate adăuga produse în coș, poate primi recomandări de compatibilitate și poate finaliza plata.
- Administrator: Gestionează întregul catalog (panouri, baterii, invertoare, contoare, cabluri etc.) și monitorizează tranzacțiile.

2. Cerințe Funcționale (User Stories & Case Studies)

Cuprins User Stories

- 1. Autentificare si gestionarea contului**
- 2. Optiune de filtrare**
- 3. Recomandari**
- 4. Plati**
- 5. Gestiune Inventar**
- 6. Suport si contact**
- 7. Adaugarea produselor noi**

1. Feature: Ca un utilizator neînregistrat, vreau să mă înregistrez pentru a deveni membru și a efectua achiziții.

(P1)

- Caz de utilizare: Înregistrare
 1. Utilizatorul accesează pagina de înregistrare.
 2. Introduce: username, email, parolă.
 3. Sistemul validează datele și trimite email de confirmare.
 4. Utilizatorul confirmă contul; sistemul îl înregistrează drept "confirmat".

Alternativ: Dacă mail-ul este folosit, se afișează o eroare și se reia procedura sau da un prompt pentru recuperarea contului.

2. Feature: User Story: Ca vizitator, vreau să folosesc filtre avansate pentru a găsi echipamentele potrivite puterii sistemului meu.

(Prioritate: P1)

- Caz de utilizare: Filtrare Produse
 - Parametri introduși: Categorie, Interval Preț, Putere (kW).
 - Acțiune: Sistemul afișează produsele care respectă toate criteriile
 - Pentru fiecare produs se afișează o scurtă descriere de pe site-ul producătorului.

3. Feature: Ca utilizator, vreau o funcție de recomandare pentru a nu avea probleme de compatibilitate între panouri, baterii și invertoare (Prioritate: P2)

- Proces: Sistemul analizează produsul și da o recomandare mai jos, "Clientii au mai cumpărat și produsul "X" împreună cu produsul tau

4. Feature: Ca membru autentificat, vreau să plătesc prin Apple Pay, Google Pay sau Card pentru o tranzacție rapidă (Prioritate: P1)

- Parametri: Redirectionare către un site de plată de tip "Netopia" sau deschiderea meniului pentru plăți pentru Google/Apple, Adresă livrare, Date facturare

5. Feature: (Prioritate: P1)

Ca administrator, vreau să actualizez stocul/prețurile printr-un fișier.

Use case: Actualizare în masă a produselor

Proces:

1. Administratorul accesează secțiunea "Gestiune Stoc" din panoul de control.
2. Încarcă un fișier de tip CSV/Excel cu noile prețuri și cantități.
3. Sistemul validează structura fișierului și verifică dacă ID-urile produselor există.
4. Sistemul actualizează baza de date și afișează un raport: "X produse actualizate cu succes".

Alternativ: Dacă fișierul are format greșit, sistemul afișează o eroare la linia Y și oprește procedura.

6. Feature: (P3)

Ca un Client, vreau să pot trimite o cerere de contact in cazul unor probleme/oferte.

Use case: Trimitere Formular Contact

Proces:

1. Utilizatorul accesează secțiunea "Contact" din footer.
2. Completează câmpurile: *Nume, Email, Subiect, Mesaj*.
3. Sistemul validează formatul email-ului și trimite datele către departamentul de suport.
4. Utilizatorul primește un mesaj de confirmare: "Mesajul a fost trimis".

7. Feature: (P1)

Ca un Administrator, vreau să adaug noi produse în catalog.

Use case: Adaugarea unui produs nou

Proces:

1. Administratorul accesează secțiunea "Gestiune Stoc" din panoul de control.
2. Selectează opțiunea „Adăugare Produs Nou”.
3. Administratorul completează formularul cu detaliile produsului:

 Identificare: Nume produs, Producător, Cod SKU.

 Specificații: Putere (W/kW), Tensiune (V), Eficiență (%).

 Categorie: Selectează tipul (Panou Solar, Invertor, Baterie, Conectori etc.).
4. Încărcare Media: Administratorul încarcă fotografii reprezentative pentru produs.

Alternativ : Dacă un câmp obligatoriu (ex: prețul sau puterea) lipsește, sistemul blochează salvarea, marchează câmpul cu roșu și afișează eroarea „Câmp obligatoriu”.

Alternativ : (Dacă fotografia încărcată nu este într-un format acceptat (ex: .pdf în loc de .jpg), sistemul afișează o eroare și solicită reîncărcarea fișierului corect

3. Cerințe Non-Funcționale

- Securitate:
 - Criptarea parolilor și securizarea sesiunilor de autentificare.
 - Plățile sunt procesate prin portaluri externe (Apple/Google/Card) fără stocarea datelor sensibile local.
- Performanță:
 - Timpul de încărcare a listei de produse filtrate nu trebuie să depășească 1.5 secunde.
- Prevederi legale:
 - Respectarea GDPR pentru datele colectate în "Contul meu".
 - Prezența obligatorie a datelor firmei (locație, telefon, mail) în footer-ul paginii.
- Altele:
 - Interfață adaptivă (Mobile Friendly) pentru acces de pe orice dispozitiv.